

Výstupy ŠVP

FYZ-17 Porovnám šíření různých druhů elektromagnetického vlnění v rozličných prostředích. (Fyzika 4, 3/2)**Učivo:** elektromagnetické záření – elektromagnetická vlna; spektrum elektromagnetického záření

Lehké úlohy procvičí vztah $c = \lambda f$ a šíření signálu, střední energii fotonů, intenzitu a zpoždění signálu, těžké propojují EM vlny s astronomií, termikou, biologií a technikou. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Rozhlasová stanice na dlouhých vlnách vysílá na vlnové délce 1 500 m. Jakou má frekvenci?
2. Jakou vlnovou délku má elektromagnetické záření s frekvencí $3 \cdot 10^{18}$ Hz? Do které oblasti spektra patří?
3. Slunce je od Země vzdáleno asi $1,5 \cdot 10^{11}$ m. Za jak dlouho k nám doletí sluneční světlo?
4. Urči periodu kmitů elektromagnetické vlny s frekvencí 2,4 GHz (Wi-Fi) a vzdálenost, kterou vlna urazí za jednu periodu.
5. Bouřka je 3 km daleko. Za jak dlouho k tobě dorazí světlo blesku a za jak dlouho zvuk hromu (340 m/s)? Proč vidíme blesk dřív?
6. Světelný rok je vzdálenost, kterou světlo urazí ve vakuu za jeden rok. Vyjádři ji v kilometrech.

Střední ★★☆☆

7. Vysílač s výkonem 100 kW vyzařuje rovnoměrně do všech směrů. Jaká je intenzita vlnění (výkon na 1 m^2) ve vzdálenosti 10 km? Kolikrát menší bude ve vzdálenosti 20 km?
8. Mikrovlnná trouba vyzařuje výkon 800 W při frekvenci 2,45 GHz. Jakou energii má jeden foton a kolik fotonů trouba vyzaří za sekundu ($h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$)?
9. Informatika × fyzika: Přijímač GPS určuje vzdálenost od družice z doby letu signálu. O kolik metrů se splete, když se doba letu změří s chybou $1 \mu\text{s}$? S jakou přesností musí měřit čas, aby chyba polohy nepřesáhla 3 m?
10. Urči energii fotonu (v eV) červeného světla 700 nm a fialového světla 400 nm. K rozrušení některých chemických vazeb v kůži je potřeba asi 3,5 eV. Jaká nejdelší vlnová délka to dokáže a o jaké záření jde?
11. Ponorky pod hladinou přijímají zprávy na extrémně nízké frekvenci 76 Hz (mořská voda vyšší frekvence silně pohlcuje). Jaká je vlnová délka ve vzduchu? Proč nelze postavit půlvlnnou anténu?
12. Televizní přenos přes geostacionární družici: signál letí ze Země k družici ve výšce 36 000 km a zpět dolů. Jak dlouho trvá cesta signálu? Jakou pauzu zaznamenáš v rozhovoru, kdy tvá otázka i odpověď jdou přes družici?

Těžké ★★★

13. Astronomie × fyzika: Na 1 m^2 kolmé plochy nad atmosférou dopadá ze Slunce výkon 1 360 W (sluneční konstanta), vzdálenost Země–Slunce je $1,5 \cdot 10^{11}$ m. Urči celkový výkon vyzařovaný Sluncem. O kolik kilogramů za sekundu se tím Slunce „odlehčuje“ ($E = mc^2$)?
14. Radar zaznamenal odraz od letadla, které letí přímo k němu. Při prvním měření byla vzdálenost 30,0 km, o 10 s později 28,5 km. Za jak dlouho se vrátil odražený impuls v obou měřeních a jakou rychlostí letadlo letí (v km/h)?
15. Maxwell předpověděl rychlost EM vln ze vztahu $c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$. Vypočti ji ($\epsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$). V látce je $v = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r}}$ (pro nemagnetické látky). Voda má pro stálé pole $\epsilon_r = 81$. Jaký index lomu by z toho vyšel? Proč je index lomu vody pro světlo jen 1,33?
16. Sonda Voyager 1 je od Země asi 24 miliard km a vysílá výkonem 20 W. Za jak dlouho k nám dorazí její signál? Jaká by byla intenzita signálu u Země, kdyby sonda vysílala rovnoměrně do všech směrů, a jaký výkon by zachytila anténa o průměru 70 m? Proč sonda vysílá úzkým svazkem?
17. Termika × EM záření: Mikrovlnná trouba má výkon mikrovln 800 W, hrnek s 250 ml vody pohltí 70 % z něj. O kolik stupňů se voda ohřeje za 1 minutu ($c = 4 180 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$)? Proč se v troubě ohřívá voda, a ne skleněný hrnek?

18. Biologie × fyzika: Oko přizpůsobené tmě vnímá zelené světlo (555 nm), když na sítnici dopadá asi 100 fotonů za sekundu. Jaký výkon to je? Kolik fotonů za sekundu vyzáří zelený zdroj se světelným výkonem 1 W?

Výsledky ke kontrole

1. $f = \frac{c}{\lambda} = 2 \cdot 10^5 \text{ Hz} = 200 \text{ kHz}$
2. $\lambda = \frac{c}{f} = 1 \cdot 10^{-10} \text{ m} = 0,1 \text{ nm}$ – rentgenové záření
3. $t = \frac{d}{c} = 500 \text{ s} = 8 \text{ min } 20 \text{ s}$
4. $T = \frac{1}{f} \doteq 0,417 \text{ ns}$; za periodu urazí $\lambda = cT = 12,5 \text{ cm}$
5. světlo $10 \mu\text{s}$, zvuk $\doteq 8,8 \text{ s}$; světlo (EM vlna) je asi milionkrát rychlejší než zvuk (mechanické vlnění)
6. $d = c \cdot t = 3 \cdot 10^8 \cdot 365,25 \cdot 86\,400 \text{ m} \doteq 9,47 \cdot 10^{12} \text{ km}$
7. $I = \frac{P}{4\pi r^2} \doteq 7,96 \cdot 10^{-5} \text{ W/m}^2$; ve dvojnásobné vzdálenosti 4krát menší, $\doteq 1,99 \cdot 10^{-5} \text{ W/m}^2$
8. $E = hf \doteq 1,62 \cdot 10^{-24} \text{ J}$; $N = \frac{P}{E} \doteq 4,93 \cdot 10^{26}$ fotonů za sekundu
9. $\Delta d = c\Delta t = 300 \text{ m}$; $\Delta t = \frac{3 \text{ m}}{c} = 10 \text{ ns}$
10. $E_{700} \doteq 1,77 \text{ eV}$, $E_{400} \doteq 3,10 \text{ eV}$; $\lambda = \frac{hc}{E} \doteq 355 \text{ nm}$ – ultrafialové záření
11. $\lambda = \frac{c}{f} \doteq 3\,950 \text{ km}$; půlvlnná anténa by měřila asi 2 000 km – používají se dlouhé vodiče na pevnině
12. $t = \frac{72\,000 \text{ km}}{c} = 0,24 \text{ s}$; otázka + odpověď $\doteq 0,48 \text{ s}$
13. $P = 1\,360 \cdot 4\pi r^2 \doteq 3,85 \cdot 10^{26} \text{ W}$; $\frac{m}{t} = \frac{P}{c^2} \doteq 4,3 \cdot 10^9 \text{ kg}$ za sekundu
14. $t_1 = \frac{2d}{c} = 200 \mu\text{s}$, $t_2 = 190 \mu\text{s}$;
 $v = \frac{1\,500 \text{ m}}{10 \text{ s}} = 150 \text{ m/s} = 540 \text{ km/h}$
15. $c \doteq 2,998 \cdot 10^8 \text{ m/s}$; $n = \sqrt{81} = 9$, $v \doteq 3,33 \cdot 10^7 \text{ m/s}$; permitivita vody závisí na frekvenci – při frekvenci světla se molekuly vody nestačí natáčet (disperze), proto $n = 1,33$
16. $t = \frac{d}{c} = 8,00 \cdot 10^4 \text{ s} \doteq 22 \text{ h}$; $I = \frac{P}{4\pi d^2} \doteq 2,76 \cdot 10^{-27} \text{ W/m}^2$; anténa $P = I\pi r^2 \doteq 1,1 \cdot 10^{-23} \text{ W}$; úzký svazek soustředí výkon do směru k Zemi (mnohatisíckrát silnější signál)
17. $\Delta t = \frac{\eta Pt}{cm} \doteq 32,2 \text{ K}$; mikrovlny rozkmitávají (natácejí) polární molekuly vody, sklo je pro ně téměř průhledné
18. $E = \frac{hc}{\lambda} \doteq 3,58 \cdot 10^{-19} \text{ J}$; $P = 100E \doteq 3,58 \cdot 10^{-17} \text{ W}$;
 $N = \frac{1 \text{ W}}{E} \doteq 2,79 \cdot 10^{18}$ fotonů za sekundu